

Analisi schematico per integrazione sensore

<https://gemini.google.com/app/22a3572ab2d0c556>

User prompt: Ciao, devo integrare un sensore in uno schematico che usa I2C e questi componenti: A Custom-designed PCB antenna B STMicroelectronics ST25DV64K NFC tag C Seiko CPH3225A chip capacitor bank D Abracon AB1805 RTC E STMicroelectronics LIS2DW12 accelerometer F STMicroelectronics STM32L021F4 MCU G Vishay VEMD1060X01 photodiode H Serial Wire Debug (SWD) programming port (which is cut off before embedding in a dental aligner). Se ti mando il pdf dello schematico mi fai un riassunto di cosa c'è e delle connessioni?

Response: Ciao! Certamente, puoi inviarmi il PDF dello schematico.

Quando lo condividerai, analizzerò il documento e ti fornirò:

1. **Un riassunto generale dei blocchi funzionali** presenti nel circuito.
2. **La mappa delle connessioni I2C** (linee SDA e SCL), indicando quali componenti sono collegati al bus (come l'accelerometro **LIS2DW12**, l'RTC **AB1805**, la memoria/tag NFC **ST25DV64K**, ecc.) e la configurazione dei relativi indirizzi I2C o resistenze di pull-up, se visibili.
3. **Le connessioni principali del microcontrollore (STM32L021F4)** con gli altri componenti del sistema (fotodiodo VEMD1060X01, alimentazione/supercondensatore CPH3225A, porta SWD e antenna NFC).
4. **I punti chiave/pin liberi** per facilitare l'integrazione del tuo nuovo sensore I2C.

Carica pure il file quando sei pronto!

Response: Ecco l'analisi dettagliata dello schematico fornito (**sensor_nfc_battery_free**, Rev 1).

1. Riassunto dell'Architettura e Blocchi Funzionali

Il circuito è un sistema ultra-low-power senza batteria (*battery-free*), alimentato tramite il campo RF di un lettore NFC (energy harvesting), pensato per applicazioni medicali/dentali.

- **Microcontrollore (U4 - STM32L011F3Ux)**: È il circuito integrato principale (in formato TSSOP20). Gestisce la lettura dei sensori, la memoria NFC e la comunicazione I2C.

- **Tag NFC & Energy Harvesting (U1 - ST25DV04K-JFR6D3):** Tag NFC a doppia interfaccia (RF e I2C). Oltre alla memoria, fornisce la tensione V_{EH} (Voltage Energy Harvesting) estratta dal campo RF per alimentare l'intero circuito. *(Nota: nello schematico è indicato il modello ST25DV04K, variante da 4 Kbit del chip ST25DV64K).*
- **Switch Analogico Quad SPDT (U6 - TS3A44159):** Interruttore quadruplo controllato dal pin PC14 dell'MCU (NFC_SWITCH). Permette al microcontrollore di connettere/scollegare l'alimentazione e le linee I2C del tag NFC quando necessario.
- **Real-Time Clock (U2 - AM1805 / AB1805):** RTC gestito via I2C con quarzo da 32.768 kHz (Y1). Fornisce la gestione dell'orologio/timekeeping e gestisce la linea di reset $nRST_MCU$ e il segnale di power-switch PSW.
- **Accelerometro (U5 - LIS2DW12):** Sensore di movimento a 3 assi collegato direttamente al bus I2C principale.
- **Circuito Fotodiodo (D3 - Vishay VEMD1060X01):** Sensore di luce collegato tra V_MCU e la resistenza R7 collegata a PSW. L'uscita analogica pd entra nel pin PA0 del microcontrollore.
- **Regolazione Alimentazione e Accumulo (D1, D2, C1, C2):**
 - Il diodo Schottky D2 (BAS316) porta la tensione estratta V_{EH} sulla linea di alimentazione generale V_MCU .
 - Il diodo Zener D1 (3.3V) limita la tensione di alimentazione per proteggere i componenti.
 - I condensatori polarizzati C1 e C2 (Seiko CPH3225A) agiscono come riserva/supercondensatori di accumulo d'energia.
- **Connettori:**
 - J1: Porta di programmazione SWD ARM a 10 pin (destinata ad essere tagliata via prima dell'inserimento nell'allineatore dentale).
 - J2: Connettore FPC a 8 pin per test ed espansione (V_MCU , I2C_sc1, I2C_sda, $nRST_MCU$, PSW, swclk, swdio, GND).
 - J3: Header a 4 pin (V_MCU , I2C_sc1, I2C_sda, GND).

2. Mappa del Bus I2C e Connessioni

Nel circuito esistono **due rami** del bus I2C:

A. Bus I2C Principale (I2C_sc1, I2C_sda)

È la dorsale I2C principale guidata dal microcontrollore:

- **Pin MCU:** PA4 (I2C_scl) e PA10 (I2C_sda).
- **Resistenze di Pull-Up:** R2 (100 kΩ su SCL) e R3 (100 kΩ su SDA) collegate a V_MCU.
- **Componenti collegati:**
 1. **RTC AB1805 (U2):** Pin 7 (SCL), Pin 6 (SDA).
 2. **Accelerometro LIS2DW12 (U5):** Pin 1 (SCL), Pin 4 (SDA). L'indirizzo I2C ha LSB a 0 poichè il pin SA0 è collegato a GND (Indirizzo I2C standard: 0x18).
 3. **Switch Analogico TS3A44159 (U6):** Pin 12 (COM1), Pin 16 (COM2).
 4. **Connettore FPC J2:** Pin 2 (SCL), Pin 3 (SDA).
 5. **Header J3:** Pin 2 (SCL), Pin 3 (SDA).

B. Bus I2C Commutato (I2C_scl_switched, I2C_sda_switched)

È la sezione isolata dallo switch U6 e attiva solo quando NFC_SWITCH (PC14) è abilitato:

- **Componenti collegati:**
 1. **Tag NFC ST25DV (U1):** Pin 8 (SCL), Pin 7 (SDA).

3. Connessioni del Microcontrollore (STM32L011F3Ux)

Pin MCU	Nome Pin	Segnale / Connessione	Funzione
1	VDD	V_MCU	Alimentazione (con condensatori C5, C7 da 100nF)
2	PC14	NFC_SWITCH	Controllo commutazione switch U6
3	PC15	NC	Non connesso

Pin MCU	Nome Pin	Segnale / Connessione	Funzione
4	NRST	nRST_MCU	Reset hardware (pull-up R4 100kΩ, collegato a RTC, J1, J2)
5	PA0	pd	Ingresso analogico lettura fotodiodo
6	PA1	NC	Libero
7	PA4	I2C_scl	Clock del Bus I2C Principale
8	PA5	NC	Libero
9	PA6	NC	Libero
10	PA7	NC	Libero
11	PA9	NC	Libero
12	VSS	GND	Massa
15	PA10	I2C_sda	Dati del Bus I2C Principale
16	PA13	swdio	Programmazione SWD (Data)
17	PA14	swclk	Programmazione SWD (Clock)
18	PB1	NC	Libero
19	PB6	NC	Libero
20	PB9	NC	Libero

4. Guida Pratica per l'Integrazione del Nuovo Sensore I2C

Per aggiungere il tuo nuovo sensore I2C nel circuito:

1. Dove collegare il Bus I2C e l'Alimentazione:

- Collega le linee I2C alle reti `I2C_sc1` e `I2C_sda` (puoi fare riferimento direttamente ai pin dell'MCU o ai pad dei connettori J3 o J2).
- Alimenta il sensore da `V_MCU` e `GND`.

2. Indirizzi I2C da evitare (Conflitti):

- **RTC AM1805**: `0x69` (7-bit)
- **Accelerometro LIS2DW12**: `0x18` (7-bit)
- **Tag NFC ST25DV**: `0x2D` / `0x53` (quando lo switch U6 è attivo)

3. Resistenze di Pull-Up:

- Il bus è fornito di resistenze da **100 kΩ** (R2 e R3). È un valore elevato scelto per risparmiare energia in modalità battery-free. Verifica se il tuo nuovo sensore richiede pull-up più forti (es. 4.7 kΩ o 10 kΩ) o se funziona a velocità I2C contenuta (es. 100 kHz).

4. Pin di Interrupt / GPIO Aggiuntivi:

- Se il nuovo sensore necessita di un segnale di Interrupt o Enable, hai a disposizione diversi pin GPIO liberi sull'MCU: **PA1, PA5, PA6, PA7, PA9, PB1, PB6, PB9**.

User prompt: ty

Response: Prego! Se hai bisogno di altri dettagli sullo schematico o di un parere sul nuovo sensore da integrare, chiedi pure. Buon lavoro con il progetto!
